第4章 模拟调制系统

上海大学通信原理课题组

本章知识要点

（参考学时为 8 学时）

- 幅度调制一般模型及调制原理
- 幅度调制系统的抗噪声性能
- 角度调制原理
- 角度调制系统的抗噪声性能
- 频分复用原理

本章基本要求

★ 理解线性调制和非线性调制的概念。掌握幅度调制和角度调制的基本原理和抗噪声性能的分析方法。掌握频分复用的原理。

4.1 引言

★ **基带信号（调制信号）：**

具有较低的频率分量，不宜在许多信道中直接传输，位于调制前、解调后的信号。

★ **频带信号（已调信号）：**

调制后得到的信号，位于调制后、解调前的信号。

★ **模拟调制：**

模拟基带信号对高频载波（如正弦波）的某个参量：幅度、频率或相位进行控制，使这个参量按照基带信号的规律变化，称这个过程为模拟调制。

★ **调制方式**：

- 线性调制：不产生新的频率分量，对基带信号完成频谱的线性搬移。如幅度调制。

- 非线性调制：在实现频谱搬移过程中还会产生新的频率分量。如调频和调相。

★ **调制的目的、作用：**

（1）搬移频率，使基带信号适合信道传输；
（2）多路复用，有效利用信道频带；
（3）提高性能，特别是抗干扰能力。

4.2 幅度调制原理

★ 调幅：高频载波的振幅随基带信号而改变的过程称调幅。

★ 主要调幅方法：

常规调幅（AM）

抑制载波的双边带调制（DSB-SC）

单边带调制（SSB）

残留边带调制（VSB）。

- **4.2.1 幅度调制的一般模型**

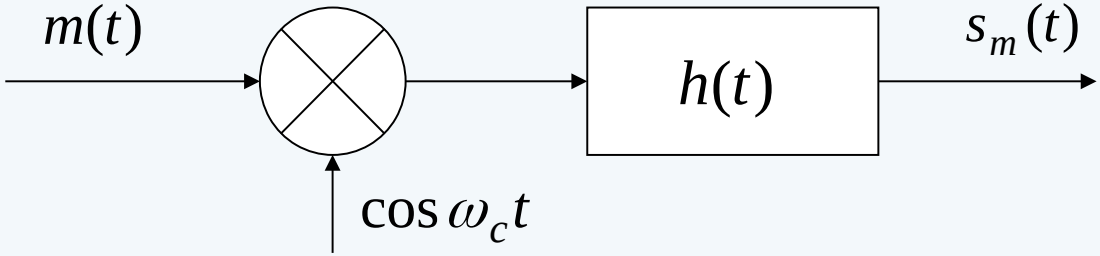
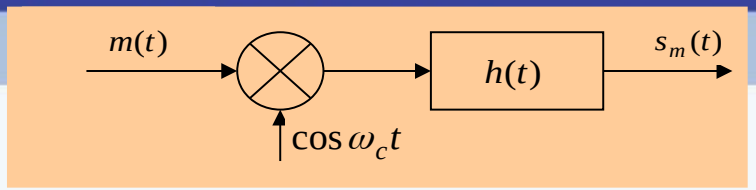


图 4.2.1 线性调制器的一般模型



幅度调制信号：

$$s_m(t) = m(t)\cos\omega_c t \Leftrightarrow S_m(\omega) = \frac{1}{2}\left[M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)\right]$$

上式表明：幅度已调信号的频谱是基带信号频谱 $M(\omega)$ 同时向左右移动了 ω_c，而频谱结构没有变化，因此是线性调制。

更一般的表示：

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2}\left[M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)\right]H(\omega)$$

$H(\omega)$ 为带通滤波器。选择不同的 $H(\omega)$ 的特性，可以得到各种调幅信号。

• 4.2.2 常规调幅（AM）

调制信号： $m(t)=m_0+m_p(t)$

交流分量：$m_p(t)\Leftrightarrow M_p(\omega)$ 直流分量： m_0

输出滤波器：

$$H(\omega)=\begin{cases}1, & \omega_c-\omega_H\le|\omega|\le\omega_c+\omega_H\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

为理想带通滤波器

AM 信号的时域表达式：

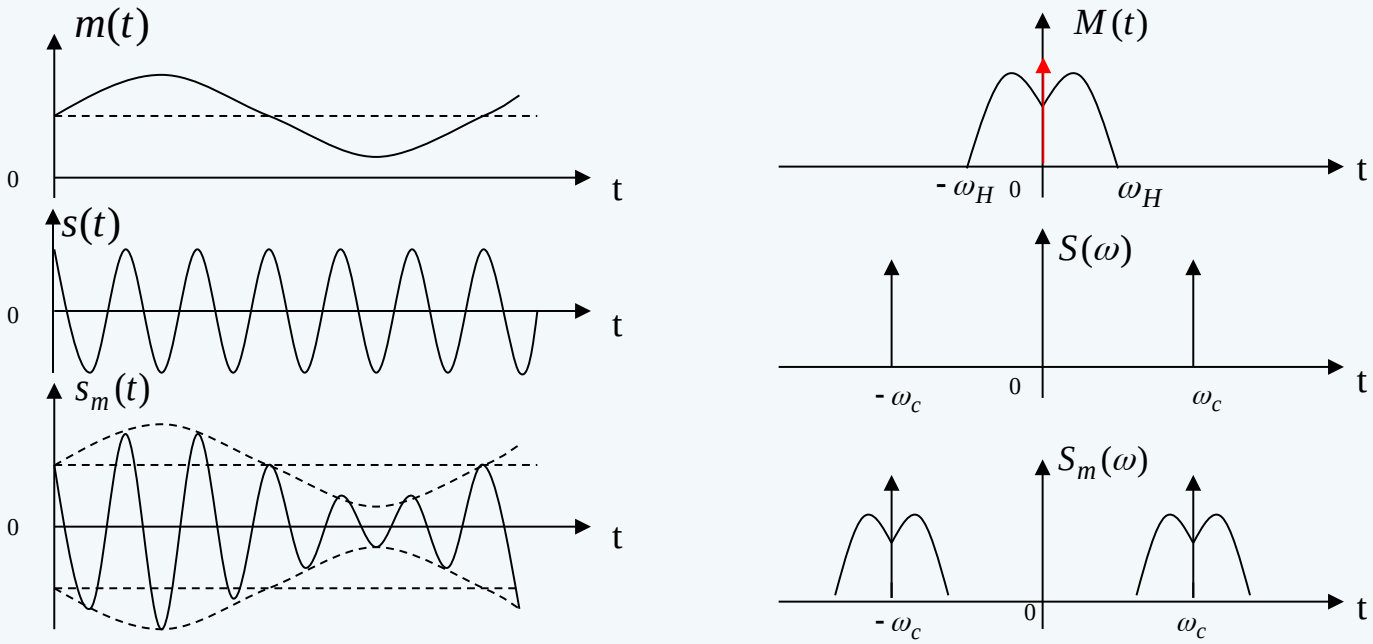
$$s_m(t) = m(t)\cos\omega_c t = [m_0 + m_p(t)]\cos\omega_c t$$

$$= m_0\cos\omega_c t + m_p(t)\cos\omega_c t$$

AM 信号的频域表达式：

$$S_m(\omega) = \pi m_0[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{1}{2}[M_p(\omega - \omega_c) + M_p(\omega + \omega_c)]$$

常规调幅（AM）波形



(a) 常规调幅波形

(b) 常规调幅信号频谱

图 4.2.2 常规调幅波形及频谱

结论：

1．为了实现不失真的调幅，必须满足下列二个条件：

$$m_0 + m_p(t)$$

（1）保证 总是正的，否则将会出现过调制

（2）载波频率应远大于调制信号的最高频谱分量，

否则会出现频谱交叠。

2．已调信号频谱是原始频谱 搬移了 的结果，且幅度谱对原点是偶对称的。

- **4.2.3 抑制载波的双边带调制（DSB-SC）**

调制信号： $m(t)=m_p(t)\Leftrightarrow M(\omega)$

输出滤波器：
$$H(\omega)=\begin{cases}1, & \omega_c-\omega_H\le|\omega|\le\omega_c+\omega_H\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

DSB 信号的时域表达式：
$$s_m(t)=m(t)\cos\omega_c t$$

DSB 信号的频域表达式：
$$S_m(\omega)=\frac{1}{2}\left[M(\omega-\omega_c)+M(\omega+\omega_c)\right]$$

抑制载波的双边带调制（DSB-SC）波形

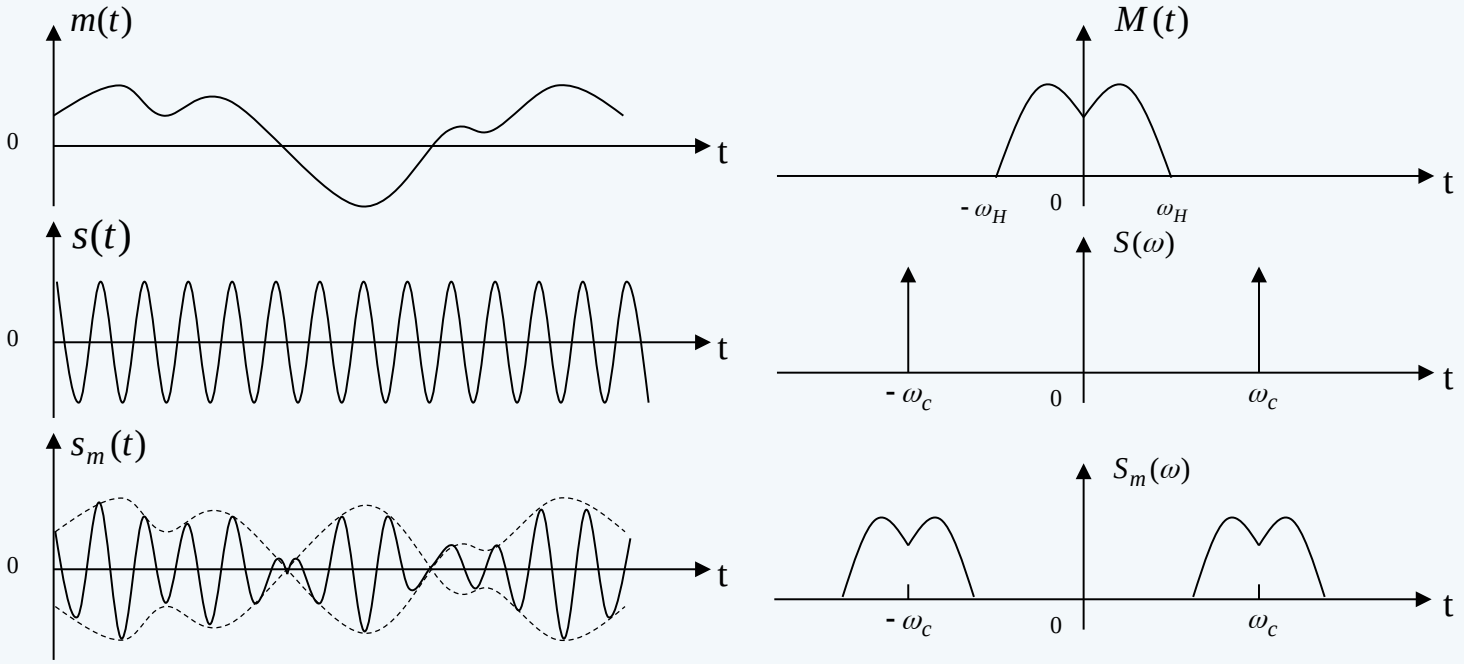


图 4.2.3　DSB 信号波形及频谱

结论：

1．调制信号改变极性时，已调信号的载波相位倒相，即 $s_m(t)$ 的包络形状按 $|m_p(t)|$ 的规律变化；

2．信息同时包含在振幅和相位中，因此必须采用相干解调；

3．DSB 信号带宽与 AM 信号带宽相同，即

$$B_{DSB} = 2f_H$$

- 4.2.4 单边带调制（SSB）

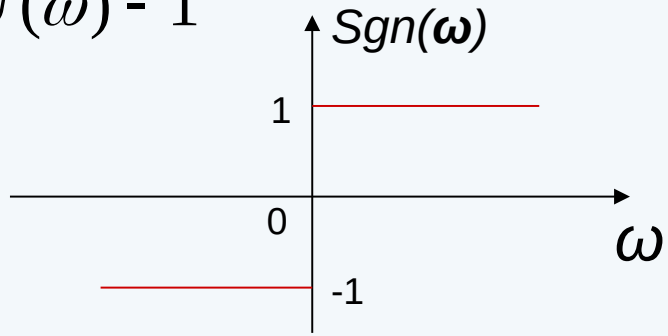
双边带调制的上、下两个边带信号包含的信息相同。从传输信息的角度看，只需要传送一个边带。因此，可以节约频带。它在短波通信和载波电话中占有重要地位。

产生下边带信号 LSSB 的输出滤波器：

$$H(\omega)=\begin{Bmatrix}1, & |\omega|\le\omega_c\\ 0, & \text{其它}\end{Bmatrix}=\frac{1}{2}\left[\mathrm{sgn}(\omega+\omega_c)-\mathrm{sgn}(\omega-\omega_c)\right]$$

式中：$\mathrm{sgn}(\omega)=\begin{Bmatrix}1, & \omega\ge 0\\ -1, & \omega<0\end{Bmatrix}=2U(\omega)-1$

称为符号函数



$$H(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le\omega_c\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sgn}(\omega+\omega_c)-\operatorname{sgn}(\omega-\omega_c)\right]$$

LSSB 信号的频谱：

$$S_m(\omega)=\frac{1}{2}\left[M(\omega-\omega_c)+M(\omega+\omega_c)\right]H(\omega)$$

$$=\frac{1}{4}\left[M(\omega+\omega_c)+M(\omega-\omega_c)\right]$$

$$+\frac{1}{4}\left[M(\omega+\omega_c)\operatorname{sgn}(\omega+\omega_c)-M(\omega-\omega_c)\operatorname{sgn}(\omega-\omega_c)\right]$$

LSSB 信号的时域表示式：

$$s_m(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

同理可得 **USSB 信号的时域表示式**:

$$s_m(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t - \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

单边带调制（SSB）波形

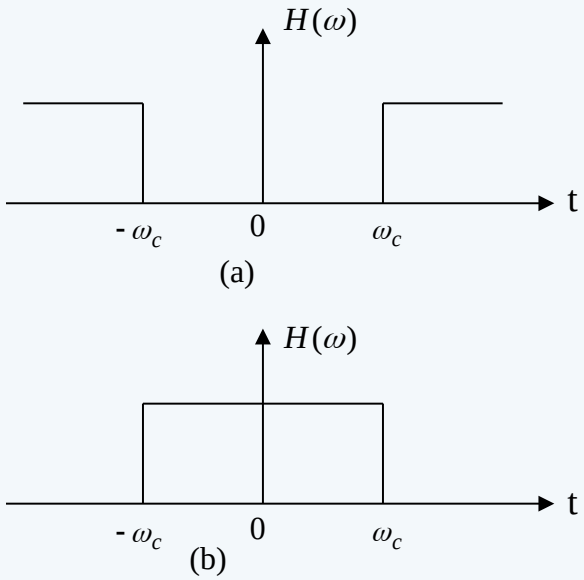


图 4.2.4 形成单边带信号的滤波器特性

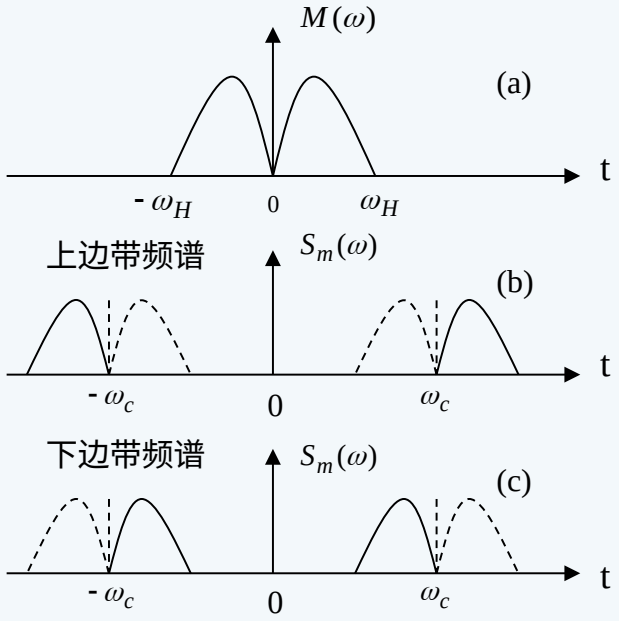


图 4.2.5 单边带信号的频谱

结论：

1.USSB 信号可以由一个 DSB 信号通过图 4.2.4（a）所示的理想高通滤波器获得。 LSSB 信号可以由一个 DSB 信号通过图 4.2.4 （b）所示的理想低通滤波器获得。

2. 由 SSB 信号频谱可得到：单边带信号与调制信号有相同的带宽，即

$$B_{SSB} = f_H$$

3. 需要边沿特性陡峭的滤波器，制作困难。

- **4.2.5 残留边带调制（VSB）**

既没有双边带调制信号占用频带宽的缺点，又克服了实现单边带调制需要十分陡峭滤波器特性的难点。

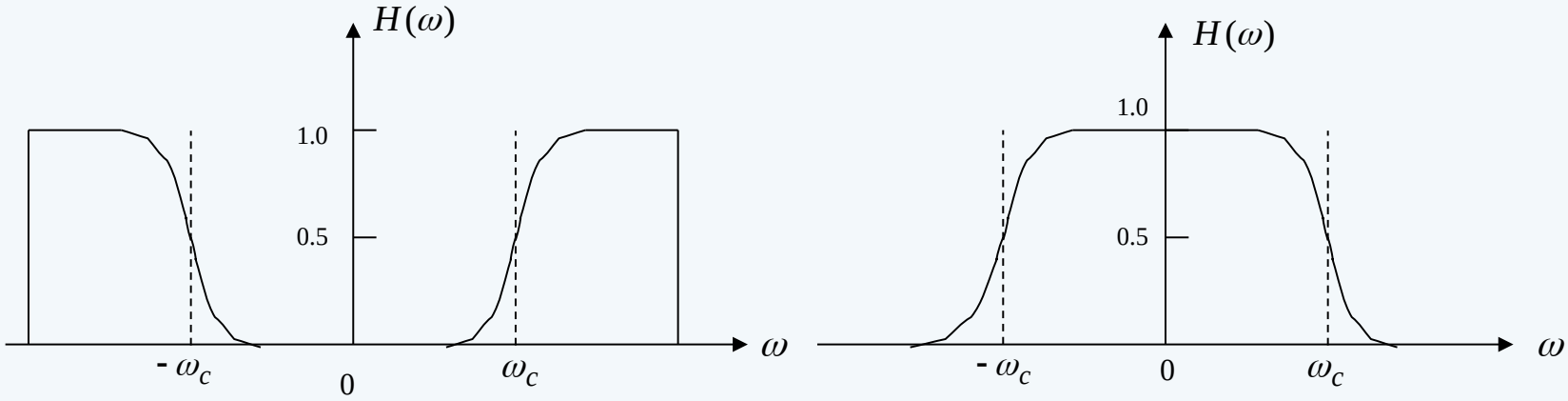
- 残留边带信号的频域表示：

$$S_{VSB}(\omega)=S_{DSB}(\omega)H_{VSB}(\omega)=\frac{1}{2}\left[M(\omega-\omega_c)+M(\omega+\omega_c)\right]H_{VSB}(\omega)$$

- 如何选择$H(\omega)$的特性？

一般地，经过发送端滤波器 $H(\omega)$ 所发送的残留部分应可补偿另一边带所去掉的部分，使之在载频附近具有互补对称特性。

残留边带滤波器特性



(a) 残留下边带滤波器传输特性

(b) 残留上边带滤波器传输特性

图 4.2.6 残留边带滤波器传输特性

- 求$H(\omega)$：

$$s_p(t) = s_{VSB}(t) \cdot \cos\omega_c t$$

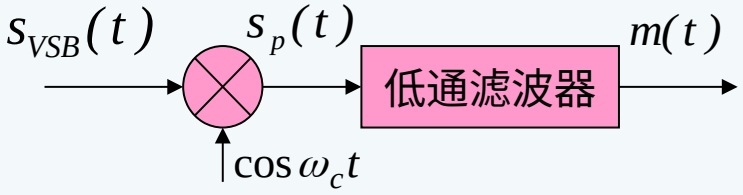


图 4.2.7 残留边带信号的相干解调

$$s_p(t) \Leftrightarrow S_p(\omega) = \frac{1}{2}\left[S_{VSB}(\omega - \omega_c) + S_{VSB}(\omega + \omega_c)\right]$$

因为 $$S_{VSB}(\omega) = S_{DSB}(\omega)H_{VSB}(\omega) = \frac{1}{2}\left[M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)\right]H_{VSB}(\omega)$$

代入上式得到

$$S_p(\omega) = \frac{1}{4}H_{VSB}(\omega - \omega_c)\left[M(\omega - 2\omega_c) + M(\omega)\right] + \frac{1}{4}H_{VSB}(\omega + \omega_c)\left[M(\omega) + M(\omega + 2\omega_c)\right]$$

选择合适的解调输出低通滤波器的截止频率，使 $M(\omega)$ 搬移到 $\pm 2\omega_c$ 处的频谱滤除。因此通过低通滤波器输出的频谱为

$$S_o(\omega) = \frac{1}{4} M(\omega)\left[H_{VSB}(\omega - \omega_c) + H_{VSB}(\omega + \omega_c)\right]$$

为了无失真地恢复调制信号 $\pm\omega_c$ ，残留边带滤波器传输特性应该满足的条件：

$$H_{VSB}(\omega-\omega_c)+H_{VSB}(\omega+\omega_c)=\text{常数} \quad |\omega|\le\omega_H$$

即 $H_{VSB}(\omega-\omega_c)$ 和 $H_{VSB}(\omega+\omega_c)$ 在 $\omega=0$ 处必须具有互补对称的滚降截止特性，而这意味着要求 $H_{VSB}(\omega)$ 对于 ω_c 是互补对称的。

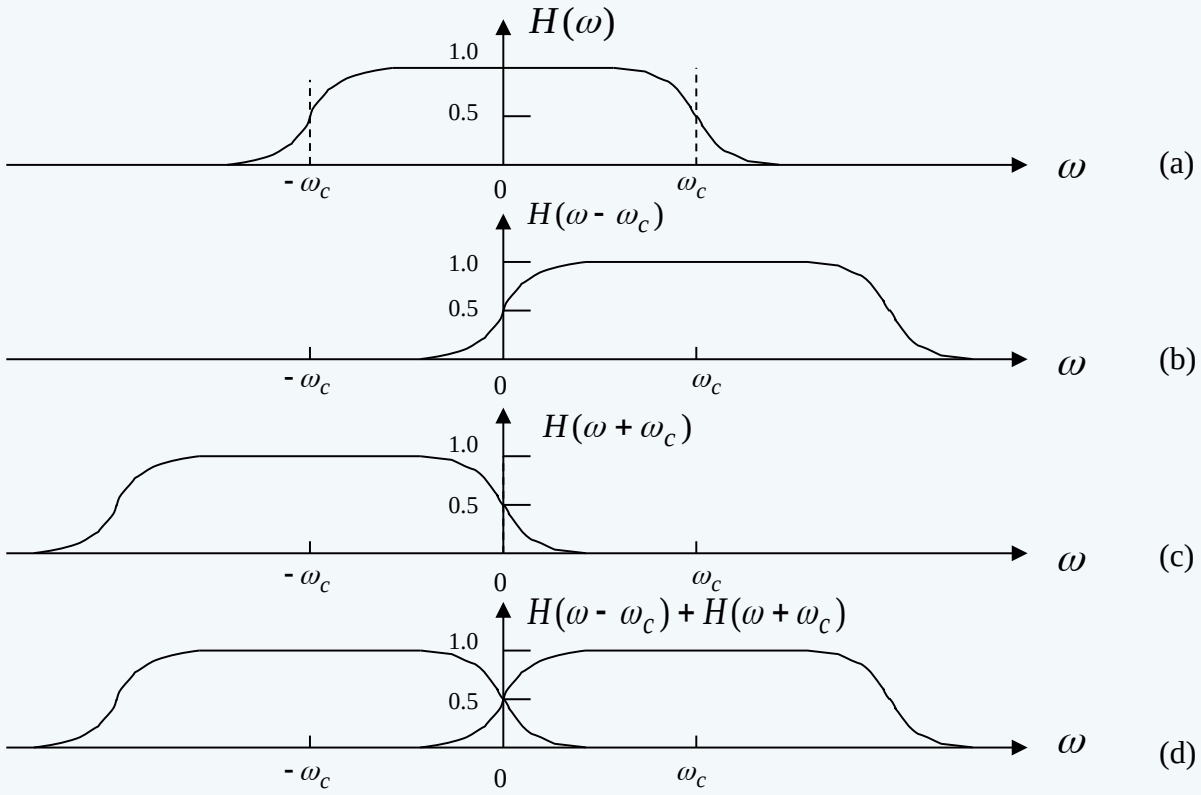


图 4.2.8 残留边带滤波器的几何意义

- VSB 信号的带宽：

与 $H_{VSB}(\omega)$传输特性的滚降程度有关，一般取

$$B_{VSB} = 1.25 f_H$$

4.3 幅度调制系统的抗噪声性能

- 信道噪声

（1）乘性噪声：由通信系统的非理想传输特性引起，通常随信导的消失而消失，它的存在将引起信号的各种畸变。

（2）加性噪声：是一种独立于信号而存在的噪声，它与信号是相叠加的。

- 信道加性噪声

（1）脉冲干扰：对信号的影响是突发性的，主要来源于闪电、各种工业电火花和电器开关的通断等。

（2）起伏干扰：是具有各态历经的平稳高斯白噪声，它对信号的影响是连续的，主要来源于有源器件中电子或载流子运动的起伏变化、电阻的热噪声和天体辐射造成的宇宙噪声等。

- 起伏干扰是无法消除的，也是在信道中对信号影响起主要作用的。下面分析信道存在加性高斯白噪声时幅度调制系统的抗噪声性能

4.3 幅度调制系统的抗噪声性能

• 4.3.1 幅度调制系统抗噪声性能的分析模型

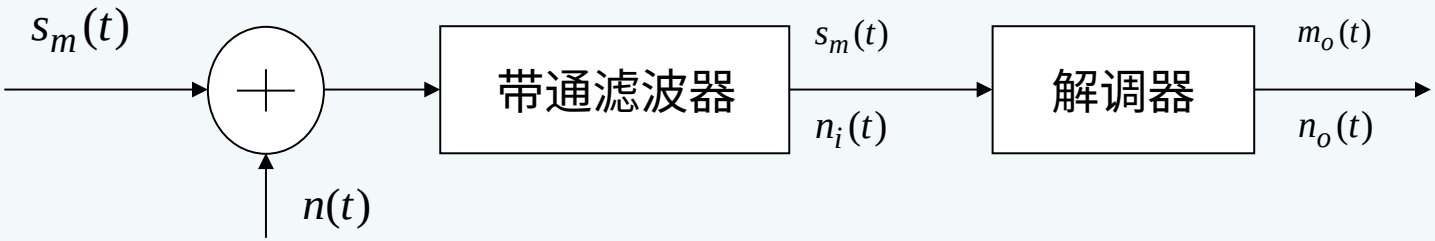


图 4.3.1 调幅系统抗噪声性能分析模型

带通滤波器的作用：滤除信号频带以外的噪声，让信号通过。

$n(t)$：高斯白噪声，功率谱密度为 $n_0/2(W/Hz)$。

$n_i(t)$：窄带高斯白噪声，

$$n_i(t)=n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t$$
$$=V(t)\cos\left[\omega_c t+\theta(t)\right]$$

$n_i(t)$、$n_c(t)$、$n_s(t)$ 的均值为零，方差相等，即有相同的平均功率：

$$\sigma_{n_i}^2=\sigma_{n_c}^2=\sigma_{n_s}^2 \qquad \overline{n_i^2(t)}=\overline{n_c^2(t)}=\overline{n_s^2(t)}$$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o}=\frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}=\frac{\text{解调器输出有用信号的平均功率}}{\text{解调器输出噪声的平均功率}}$$

调制制度增益：

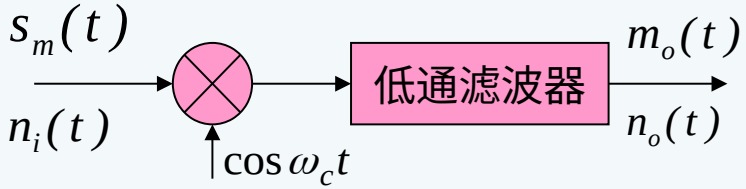
$$G=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=\frac{\text{解调器输出信噪比}}{\text{解调器输入信噪比}}$$

G 越大，说明系统的抗噪声能力越强

- 4.3.2 DSB **调制系统的抗噪声性能**

解调器输入端 DSB 信号：

$$s_m(t) = m(t)\cos\omega_c t$$



DSB 信号的相干解调器

解调器输入端信号平均功率：

$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{2}\overline{m^2(t)}$$

解调器输入端噪声平均功率：$N_i = \overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = n_0 B_{DSB}$

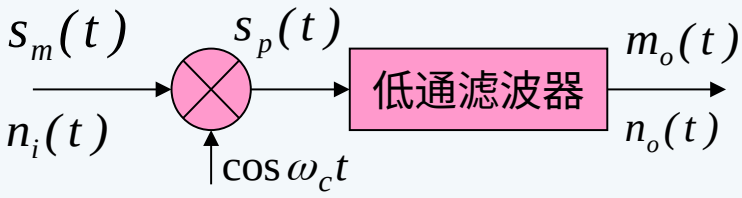
∴ 解调器输入信噪比：

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{2}\overline{m^2(t)}}{n_0 B_{DSB}}$$

解调器输出信号：

$$s_p(t)=s_m(t)\cos\omega_c t=m(t)\cos^2\omega_c t$$

$$=\frac{1}{2}m(t)\left[1+\cos 2\omega_c t\right]$$



DSB 信号的相干解调器

$\therefore\quad m_o(t)=\frac{1}{2}m(t)$　　其平均功率：$S_o=\overline{m_o^2(t)}=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}$

解调器输出噪声：

$$n_i(t)\cos\omega_c t=\left[n_c(t)\cos\omega_c t-n_s(t)\sin\omega_c t\right]\cos\omega_c t$$

$$=\frac{1}{2}n_c(t)+\frac{1}{2}\left[n_c(t)\cos 2\omega_c t-n_s(t)\sin 2\omega_c t\right]$$

$\therefore\quad n_o(t)=\frac{1}{2}n_c(t)$　　其平均功率：$N_o=\overline{n_o^2(t)}=\frac{1}{4}\overline{n_c^2(t)}=\frac{1}{4}N_i$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o}=\frac{\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}}{\frac{1}{4}N_i}=\frac{\overline{m^2(t)}}{n_0 B_{DSB}}$$

DSB 相干解调系统调制制度增益：

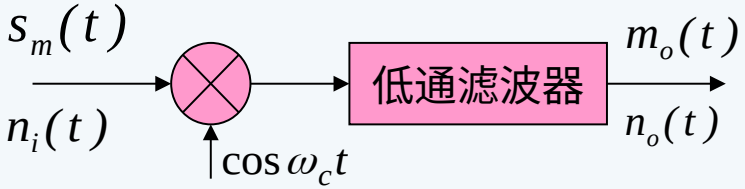
$$G=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=2$$

结论：DSB 信号相干解调使信噪比改善一倍。

- 4.3.3 SSB **调制系统的抗噪声性能**

解调器输入端 USSB 信号：

$$s_m(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



SSB 信号的相干解调器

解调器输入端信号平均功率：

$$S_i=\overline{s_m^2(t)}=\frac{1}{4}\overline{\left[m(t)\cos\omega_c t-\hat{m}(t)\sin\omega_c t\right]^2}$$

$$=\frac{1}{4}\overline{\left[\frac{1}{2}m^2(t)+\frac{1}{2}m^2(t)\cos 2\omega_c t+\frac{1}{2}\hat{m}^2(t)-\frac{1}{2}\hat{m}^2(t)\cos 2\omega_c t-m(t)\hat{m}(t)\sin 2\omega_c t\right]}$$

$$=\frac{\overline{m^2(t)}}{8}+\frac{\overline{\hat{m}^2(t)}}{8}=\frac{\overline{m^2(t)}}{4}$$

解调器输入端噪声平均功率：

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = n_0 B_{SSB}$$

∴ 解调器输入信噪比：

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}}{n_0 B_{SSB}}$$

解调器输出信号：

$$\left[\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t - \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t\right]\cos\omega_c t = \frac{1}{4}m(t)(1+\cos 2\omega_c t) - \frac{1}{4}\hat{m}(t)\sin 2\omega_c t$$

$\therefore$ $m_o(t) = \frac{1}{4}m(t)$ 其平均功率：$S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{16}\overline{m^2(t)}$

解调器输出噪声及功率：

SSB 解调器输出噪声及功率的求解与 DSB 的相同

$$\therefore \quad N_o = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_0 B_{SSB}$$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{16}\overline{m^2(t)}}{\frac{1}{4}N_i} = \frac{\overline{m^2(t)}}{4n_0 B_{SSB}}$$

SSB 相干解调系统调制制度增益：

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 1$$

结论:

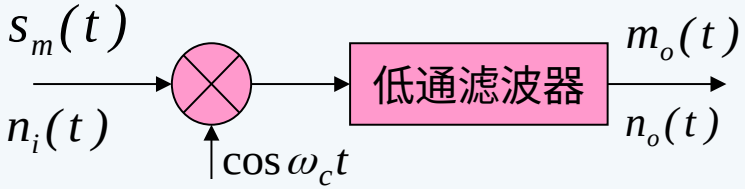
- 双边带信号解调器的调制制度增益是单边带信号解调器的二倍，即 DSB 解调器的信噪比改善是 SSB 解调器的二倍。
- 虽然 DSB 的 G 是 SSB 的二倍，但两者的解调性能是相同的。

- 4.3.4 AM **调制系统的抗噪声性能**

★ 相干解调的 AM 系统性能

解调器输入端 AM 信号：

$$s_m(t) = [m_0 + m_p(t)]\cos\omega_c t$$



AM 信号的相干解调器

$m_0 \geq |m_p(t)|_{\max}$，$m_p(t)$ 是均值为零的各态历经平稳随机过程

解调器输入端信号平均功率：

$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{2}\left[m_0^2 + \overline{m_p^2(t)}\right]$$

解调器输入端噪声平均功率：

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = n_0 B_{AM}$$

∴ 解调器输入信噪比：

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{m_0^2 + \overline{m_p^2(t)}}{2n_0 B_{AM}}$$

解调器输出信号：

$$s_m(t)\cos\omega_c t = [m_0 + m_p(t)]\cos^2\omega_c t = \frac{1}{2}[m_0 + m_p(t)]\cdot(1+\cos 2\omega_c t)$$

∴ $m_o(t) = \frac{1}{2}m_p(t)$ 其平均功率： $S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4}\overline{m_p^2(t)}$

解调器输出噪声及功率：

AM 解调器输出噪声及功率的求解与 DSB 的相同

$$\therefore \qquad N_o = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_0 B_{AM}$$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4}\overline{m_p^2(t)}}{\frac{1}{4} N_i} = \frac{\overline{m_p^2(t)}}{n_0 B_{AM}}$$

调制制度增益：

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{2\overline{m_p^2(t)}}{m_0^2 + \overline{m_p^2(t)}}$$

结论：

由 AM 系统的调制制度增益表达式看到：相干解调的 AM 系统性能不仅与调制信号的交流功率有关，还与调制信号直流功率有关，而且直流功率越大即调制深度减小，解调器抗噪声性能越差。

★ 包络检波的 AM 系统性能

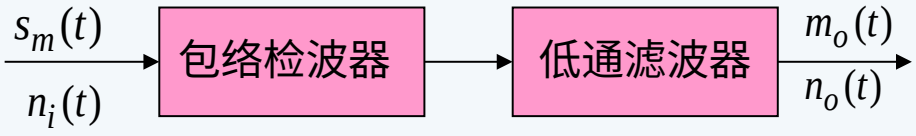


图 4.3.2 AM 信号的包络检波解调器

➢ 解调器输入端的信号、噪声表示式及输入信噪比与 AM 信号相干解调器的输入相同，即

$$\frac{S_i}{N_i}=\frac{m_0^2+\overline{m_p^2(t)}}{2n_0B_{AM}}$$

- 解调器输出信号功率及噪声功率：

检波器输入端信号加噪声的合成形式：

$$s_m(t)+n_i(t)=[m_0+m_p(t)]\cos\omega_c t+n_c(t)\cos\omega_c t-n_s(t)\sin\omega_c t$$
$$=E(t)\cos[\omega_c t+\psi(t)]$$

其中 $E(t)=\sqrt{[m_0+m_p(t)+n_c(t)]^2+n_s^2(t)}$

$$\psi(t)=arctg\left[\frac{n_s(t)}{m_0+m_p(t)+n_c(t)}\right]$$

$E(t)$ 是包络检波器的输出信号。 $E(t)$ 中信号和噪声存在非线性关系，无法完全分离。下面分二种情况讨论。

（1）大信噪比情况

满足条件： $m_0+m_p(t) >> n_i(t)$

$$E(t)=\sqrt{[m_0+m_p(t)]^2+2[m_0+m_p(t)]n_c(t)+n_c^2(t)+n_s^2(t)}$$

$$\approx\sqrt{[m_0+m_p(t)]^2+2[m_0+m_p(t)]n_c(t)}$$

$$=[m_0+m_p(t)]\sqrt{1+\frac{2n_c(t)}{m_0+m_p(t)}}$$

利用近似公式：

$$\sqrt{1+x}\approx 1+\frac{x}{2} \qquad |x|<<1$$

$$\approx[m_0+m_p(t)]\cdot\left[1+\frac{n_c(t)}{m_0+m_p(t)}\right]$$

$$=m_0+m_p(t)+n_c(t)$$

m_0： 直流分量； $m_p(t)$： 有用信号； $n_c(t)$： 输出噪声。

包络检波器输出的信号平均功率：

$$S_o = \overline{m_p^2(t)}$$

包络检波器输出的噪声功率 ：

$$N_o = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{AM}$$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_p^2(t)}}{n_0 B_{AM}}$$

调制制度增益：

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{2\overline{m_p^2(t)}}{m_0^2 + \overline{m_p^2(t)}}$$

与相干解调的 AM 系统有相同的抗噪声性能

结论：

1. AM 信号的调制制度增益 G 随 m_0 的减小而增加。
2. G 总是小于 1 ，这说明包络检波器对输入信噪比没有改善，而是恶化了。例如：对于 100% 的调制，且 $m_p(t)$ 是单频正弦信号，即

$$m_0 = |m_p(t)|_{max} \qquad m_p(t) = m_0 \cos\omega_c t \qquad \overline{m_p^2(t)} = \frac{1}{2}m_0^2$$

这时 AM 的最大信噪比增益为

$$G = \frac{2\overline{m_p^2(t)}}{m_0^2 + \overline{m_p^2(t)}} = \frac{m_0^2}{m_0^2 + \frac{1}{2}m_0^2} = \frac{2}{3}$$

3. 对于 AM 调制系统，同步检测法与大信噪比时的包络检波法有相同的调制制度增益。因此，它们的性能几乎一样

（2）小信噪比情况

满足条件： $m_0+m_p(t) << n_i(t)$

$$E(t)=\sqrt{[m_0+m_p(t)]^2+2[m_0+m_p(t)]n_c(t)+n_c^2(t)+n_s^2(t)}$$

$$\approx\sqrt{n_c^2(t)+n_s^2(t)+2[m_0+m_p(t)]n_c(t)}$$

$$=\sqrt{[n_c^2(t)+n_s^2(t)]\left\{1+\frac{2[m_0+m_p(t)]n_c(t)}{n_c^2(t)+n_s^2(t)}\right\}}$$

令 $R(t)=\sqrt{n_c^2(t)+n_s^2(t)}$ $\theta(t)=arctg\left[\frac{n_s(t)}{n_c(t)}\right]$

则有 $\cos\theta(t)=\frac{n_c(t)}{R(t)}$

$$\therefore \quad E(t)=R(t)\sqrt{1+\frac{2[m_0+m_p(t)]}{R(t)}\cos\theta(t)}$$

$$\approx R(t)\left[1+\frac{m_0+m_p(t)}{R(t)}\cos\theta(t)\right]$$

$$=R(t)+[m_0+m_p(t)]\cos\theta(t)$$

利用近似公式：

$$\sqrt{1+x}\approx 1+\frac{x}{2} \qquad |x|<<1$$

上式 $E(t)$ 中没有单独的信号项，$R(t)$是噪声的包络，有用信号 $m_p(t)$依赖于随机噪声 $\cos\theta(t)$，当噪声大到一定值时，有用信号被淹没在噪声中。输出信噪比不是按比例地随输入信噪比下降，而是急剧恶化。

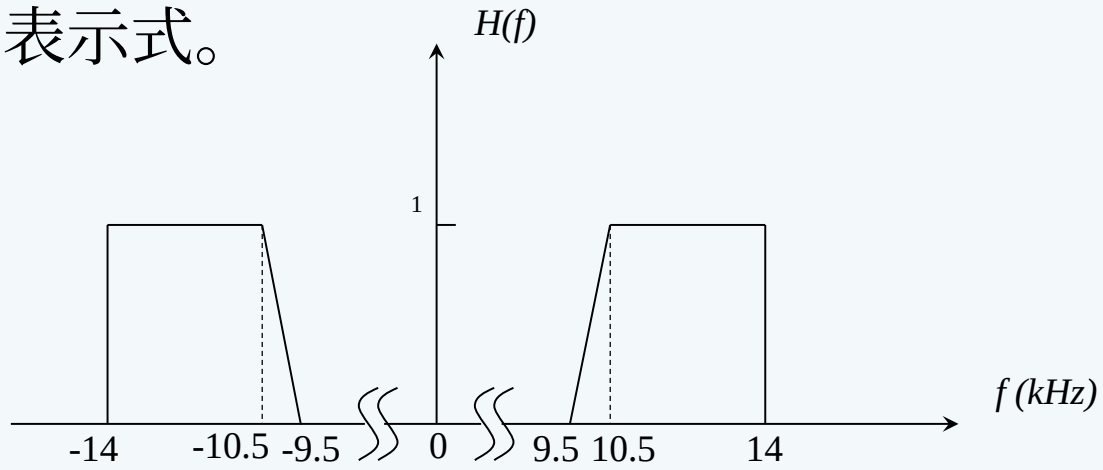
门限效应

当包络检波器的输入信噪比降低到某个特定值时，输出信噪比急剧恶化的现象称作门限效应。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。门限效应是由包络检波器的非线性解调作用引起的。常规调幅信号的相干解调不存在门限效应。

结论：

1. 门限效应是由包络检波器的非线性解调作用引起的。
2. 用相干解调的方法解调各种线性调制信号时不存在门限效应。原因是信号与噪声可分别进行解调，解调器输出端总是单独存在有用信号项。
3. 在大信噪比情况下， AM 信号包络检波器的性能几乎与相干解调法相同。但当输入信噪比低于门限值时，将会出现门限效应，这时解调器的输出信噪比将急剧恶化，系统无法正常工作。

【例 4-1 】将调幅波通过残留边带滤波器产生残留边带信号。若此滤波器的传输函数 H(ω) 如图所示 (斜线段为直线) ，当调制信号为 $m_p(t)=A[\sin 100\pi t+\sin 6000\pi t]$ 时，试确定所得残留边带信号的表示式。



解:

4.4 角度调制原理

- 角度调制：频率调制和相位调制的总称。它们的载波幅度都保持恒定，而频率和相位的变化都表现为载波瞬时相位的变化。
- 已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移，而是频谱的非线性变换，会产生与频谱搬移不同的新的频率成分，故又称为非线性调制。
- 与幅度调制技术相比，角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。

- **4.4.1 角度调制信号的数学表达式**

★ 角度调制信号的一般表达式：

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

★ 相位调制（PM）：

载波信号的瞬时相位偏移随调制信号成比例变化的调制称相位调制。

$$\varphi(t) = K_P m(t) \qquad s_m(t) = A\cos[\omega_c t + K_P m(t)]$$

K_P 为比例常数或称相移常数，它反映了相位调制的灵敏度。含义是单位调制信号幅度引起 PM 信号的相位偏移量，单位是 rad/V

式中 K_P 为比例常数或称相移常数，它反映了相位调制的灵敏度。

★ 频率调制（FM）：

载波信号的瞬时频率偏移随调制信号成比例变化的调制称频率调制。

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F m(t) \qquad \varphi(t) = \int_{\infty}^{t} K_F m(\tau) d\tau$$

$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \int_{\infty}^{t} K_F m(\tau) d\tau]$$

K_F 为比例常数或称频偏常数，它反映了频率调制的灵敏度。单位是 rad/s·V

★ PM 与 FM 的区别

◆**PM 是相位偏移随调制信号 $m(t)$ 线性变化， FM 是相位偏移随 $m(t)$ 的积分呈线性变化。**

◆**如果预先不知道调制信号 $m(t)$ 的具体形式，则无法判断已调信号是调相信号还是调频信号。**

• 4.4.2 角度调制信号的频谱结构与带宽

调制信号：$m(t) = |m(t)|_{\max} \cos \omega_H t$

调频信号时域表达式：

$$s_m(t) = A\cos\left[\omega_c t + \frac{K_F}{\omega_H}|m(t)|_{\max} \sin \omega_H t\right]$$

$$= A\cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_H t]$$

式中 $m_f = \frac{K_F}{\omega_H}|m(t)|_{\max}$

称为调频指数或调制指数，它表示了角度调制波的最大相位偏移。

角度调制波的最大频率偏移为

$$|\Delta\omega_{\max}| = K_F |m(t)|_{\max}$$

$$\therefore \quad m_f = \frac{|\Delta\omega_{\max}|}{\omega_H} = \frac{|\Delta f_{\max}|}{f_H}$$

将调频信号 $s_m(t)$ 用三角函数展开 $s_m(t) = A\cos[\omega_c t + m_f \sin\omega_H t]$

$$s_m(t) = A\cos\omega_c t \cdot\cos(m_f \sin\omega_H t) - A\sin\omega_c t \cdot\sin(m_f \sin\omega_H t)$$

$$\because \quad \cos(m_f \sin\omega_H t) = J_0(m_f) + 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(m_f)\cos 2n\omega_H t$$

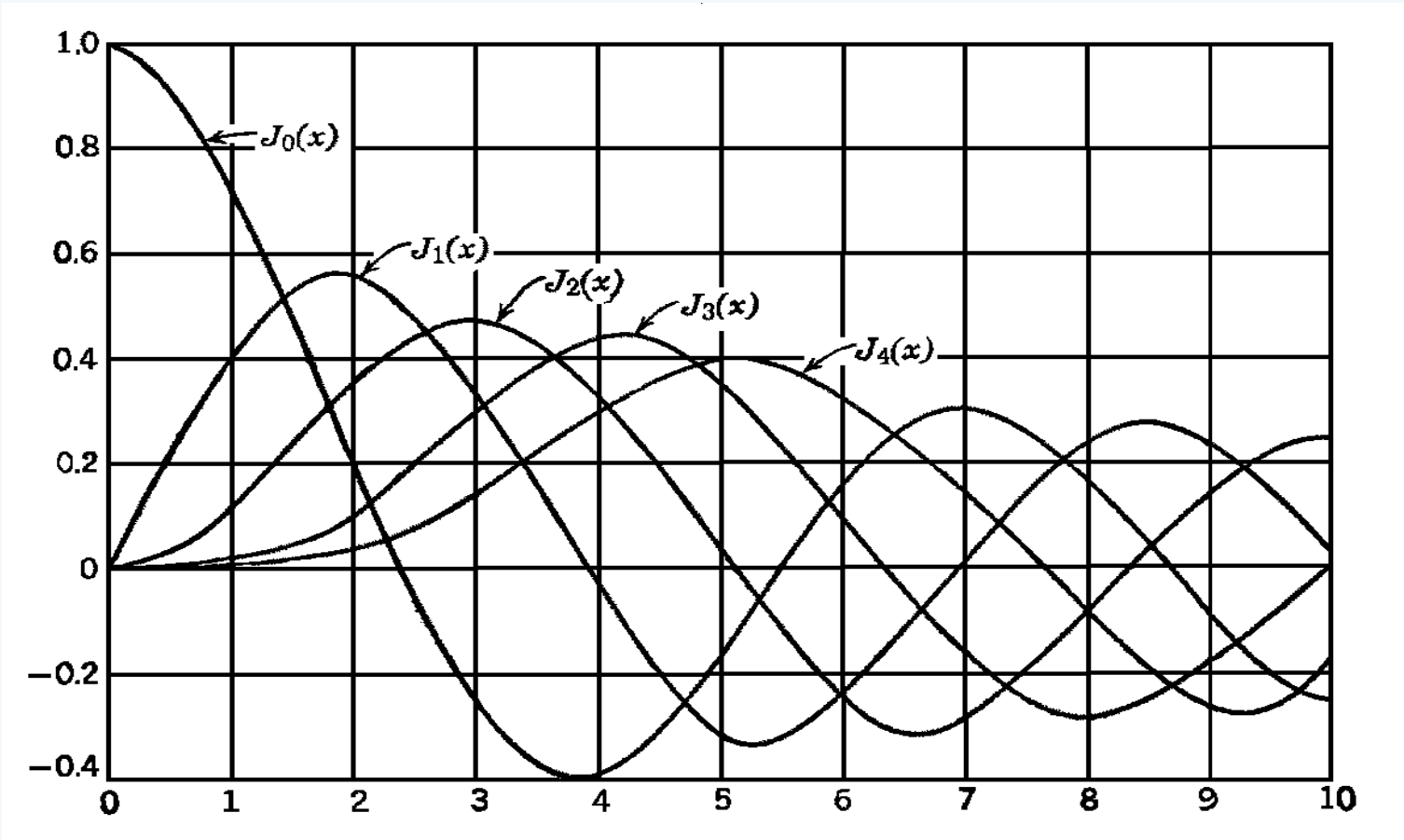
$$\sin(m_f \sin\omega_H t) = 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(m_f)\sin(2n-1)\omega_H t$$

式中

$$J_n(m_f) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\frac{1}{2} m_f)^{n+2m}}{m!(n+m)!}$$

为第一类 n 阶贝塞尔函数

- $J_n(m_f)$ 曲线



将

$$\cos(m_f \sin\omega_H t) = J_0(m_f) + \sum_{n=1}^{\infty} 2J_{2n}(m_f)\cos 2n\omega_H t$$

$$\sin(m_f \sin\omega_H t) = 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(m_f)\sin(2n-1)\omega_H t$$

代入

$$s_m(t) = A\cos\omega_c t \cdot\cos(m_f \sin\omega_H t) - A\sin\omega_c t \cdot\sin(m_f \sin\omega_H t)$$

并利用三角公式

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\cos(A-B) + \frac{1}{2}\cos(A+B)$$

$$\sin A\sin B = \frac{1}{2}\cos(A-B) - \frac{1}{2}\cos(A+B)$$

及贝塞尔函数的性质

$$J_{-n}(m_f) = -J_n(m_f)$$ 当n为奇数时

$$J_{-n}(m_f) = J_n(m_f)$$ 当n为偶数时

则得到 FM 信号的级数展开式如下：

$$s_{FM}(t) = AJ_0(m_f)\cos\omega_c t - AJ_1(m_f)[\cos(\omega_c - \omega_m)t - \cos(\omega_c + \omega_m)t]$$
$$+ AJ_2(m_f)[\cos(\omega_c - 2\omega_m)t + \cos(\omega_c + 2\omega_m)t]$$
$$- AJ_2(m_f)[\cos(\omega_c - 3\omega_m)t - \cos(\omega_c + 3\omega_m)t] + \cdots$$
$$= A\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f)\cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

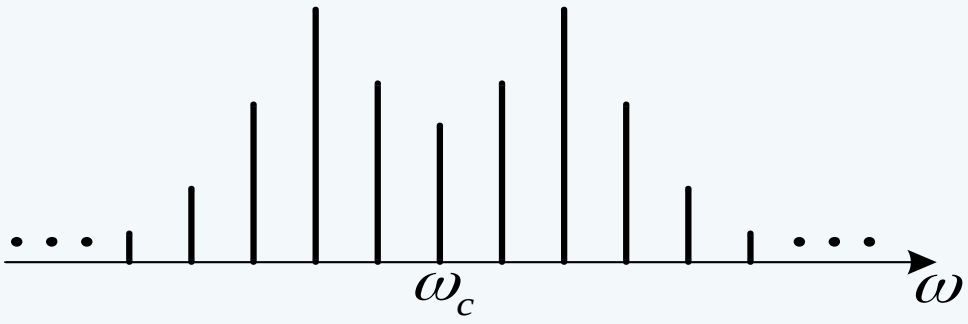
$$\therefore \quad s_m(t) = A\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f)\cos(\omega_c + n\omega_H)t$$

其中利用了贝塞尔函数性质： $(-1)^n J_n(m_f) = J_{-n}(m_f)$

相应的调频信号频域表达式：

$$S_m(\omega) = \pi A\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f)\left[\delta(\omega - \omega_c - n\omega_H) + \delta(\omega + \omega_c + n\omega_H)\right]$$

某单音宽带调频波的频谱：图中只画出了单边振幅谱



正频率部分

$$s_m(t) = A\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f)\cos(\omega_c + n\omega_H)t$$

- ★ 讨论：由上式可见
- ➢ 调频信号的频谱由载波分量ω_c和无数边频$(\omega_c \pm n\omega_m)$组成。
- ➢ 当$n=0$时是载波分量ω_c，其幅度为$AJ_0(m_f)$
- ➢ 当$n \neq 0$时是对称分布在载频两侧的边频分量$(\omega_c \pm n\omega_m)$，其幅度为$AJ_n(m_f)$，相邻边频之间的间隔为ω_m；且当n为奇数时，上下边频极性相反；当n为偶数时极性相同。
- ➢ 由此可见，FM信号的频谱不再是调制信号频谱的线性搬移，而是一种非线性过程。

★ 调频信号带宽（卡森公式）：

➢理论上调频信号的频带宽度为无限宽。实际上边频幅度随着 n 的增大而逐渐减小，因此调频信号可近似认为具有有限频谱。

➢通常采用的原则是，信号的频带宽度应包括幅度大于未调载波的 10% 以上的边频分量。当 $m_f \geq 1$ 以后，取边频数 $n = m_f + 1$ 即可。因为 $n > m_f + 1$ 以上的边频幅度均小于 0.1 。

被保留的上、下边频数共有 $2n = 2(m_f + 1)$ 个，相邻边频之间的频率间隔为 f_H ，所以调频波的有效带宽为 $B_{FM} = 2(m_f + 1) f_H = 2(\Delta f_{\max} + f_H)$

称为卡森（Carson）公式

当 $m_f << 1$ 时，上式可以近似为 $B_{FM} \approx 2 f_m$

当 $m_f >> 1$ 时，上式可以近似为 $B_{FM} \approx 2\Delta f$

例如，调频广播中规定的最大频偏Δf为 75kHz ，最高调制频率 f_H 为 15kHz ，故调频指数 m_f = 75/15= 5 ，FM 信号的频带宽度为 180kHz 。

★ 调频信号的功率分配

应用帕塞瓦尔定理，调频信号的平均功率为

$$P_{FM}=\overline{s_{FM}^{2}(t)}=\frac{A^2}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n^{2}(m_f)$$

利用贝塞尔函数的性质 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n^{2}(m_f)=1$

得到 $P_{FM}=\frac{A^2}{2}=P_c$

上式说明，调频信号的平均功率等于未调载波的平均功率，即调制后总的功率不变，只是将原来载波功率中的一部分分配给每个边频分量。

4.5 角度调制系统的抗噪声性能

★ 调频系统抗噪声性能分析模型

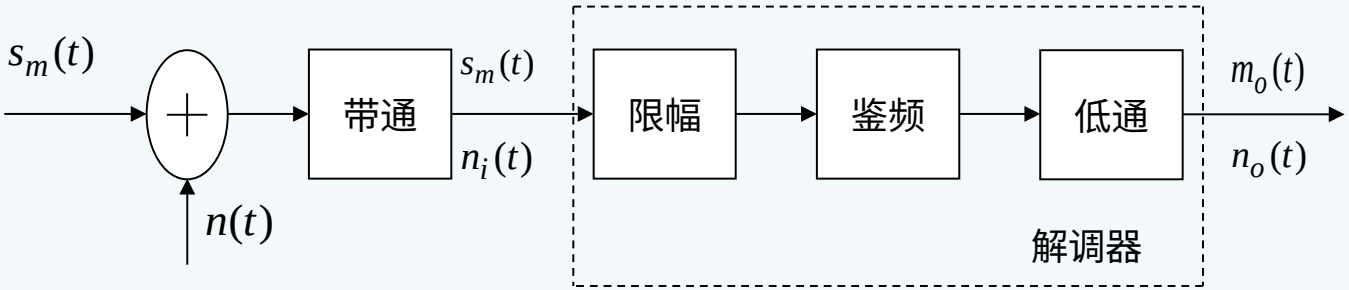


图 4.5.1 调频系统抗噪声性能分析模型

★ 调频系统抗噪声性能

调频信号：$s_m(t)=A\cos[\omega_c t+\varphi(t)]$

其中：$\varphi(t)=\int_{\infty}^{t} k_F m(\tau)d\tau$

解调器输入信号功率 $S_i=\frac{1}{2}A^2$

输入噪声功率 $N_i=n_0 B_{FM}$

解调器输入信噪比：

$$\frac{S_i}{N_i}=\frac{A^2}{2n_0 B_{FM}}$$

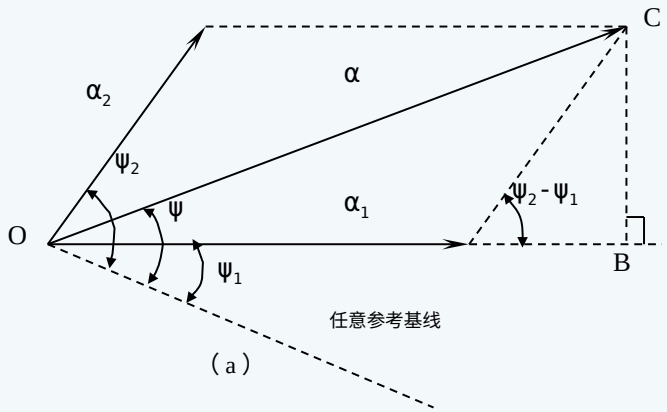
限幅前：

$$s_m(t)+n_i(t)=A\cos[\omega_c t+\varphi(t)]+V(t)\cos[\omega_c t+\theta(t)]=V'(t)\cos\psi(t)$$

限幅后输出 $V_0\cos\psi(t)$，信息包含于 $\psi(t)$ 中，与信号幅度无关。因此需要求得 $\psi(t)$ 。

令

$$\begin{cases} A\cos[\omega_c t+\varphi(t)]=a_1\cos\phi_1 \\ V(t)\cos[\omega_c t+\theta(t)]=a_2\cos\phi_2 \\ a_1\cos\phi_1+a_2\cos\phi_2=a\cos\phi \end{cases}$$

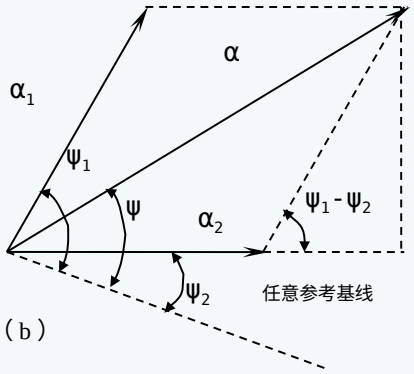


$$tg(\phi-\phi_1)=\frac{\overline{BC}}{\overline{OB}}=\frac{a_2\sin(\phi_2-\phi_1)}{a_1+a_2\cos(\phi_2-\phi_1)}$$

$$\phi=\phi_1+arctg\frac{a_2\sin(\phi_2-\phi_1)}{a_1+a_2\cos(\phi_2-\phi_1)}$$

$$\psi(t)=\omega_c t+\varphi(t)+arctg\frac{V(t)\sin[\theta(t)-\varphi(t)]}{A+V(t)\cos[\theta(t)-\varphi(t)]}$$

同理，互换 a_1 与 a_2 及 ϕ_1 与 ϕ_2，由图可得 $\psi(t)$ 的另一表示式



$$\phi = \phi_2 + arctg \frac{a_1 \sin(\phi_1 - \phi_2)}{a_2 + a_1 \cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

$$\psi(t) = \omega_c t + \theta(t) + arctg \frac{A\sin[\varphi(t) - \theta(t)]}{V(t) + A\cos[\varphi(t) - \theta(t)]}$$

大信噪比下调频系统抗噪声性能

条件：$A >> V(t)$ 有：$\psi(t) \approx \omega_c t + \varphi(t) + \frac{V(t)}{A}\sin[\theta(t) - \varphi(t)]$

鉴频器输出：

$$U_o(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\psi(t)}{dt} - f_c = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt} + \frac{1}{2\pi A}\frac{d}{dt}\{V(t)\sin[\theta(t) - \varphi(t)]\}$$

第一项为有用信号项，第二项可视作噪声项。

解调器输出的有用信号：

$$m_o(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{K_F}{2\pi}m(t) \qquad \left(\varphi(t) = \int_{\infty}^{t} k_F m(\tau)d\tau\right)$$

解调器输出信号功率：

$$S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{K_F^2}{4\pi^2}\overline{m^2(t)}$$

解调器输出噪声：

$$n_o(t)=\frac{1}{2\pi A}\frac{d}{dt}\{V(t)\sin[\theta(t)-\varphi(t)]\}=\frac{1}{2\pi A}\frac{dn_s(t)}{dt}=\frac{1}{2\pi A}n_s'(t)$$

$n_s(t)$ 与 $n_i(t)$ 有相同的功率谱密度，即

$$P_i(\omega)=\begin{cases}n_0 & |f|\le\frac{B_{FM}}{2}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

理想微分网络的功率传递函数为：

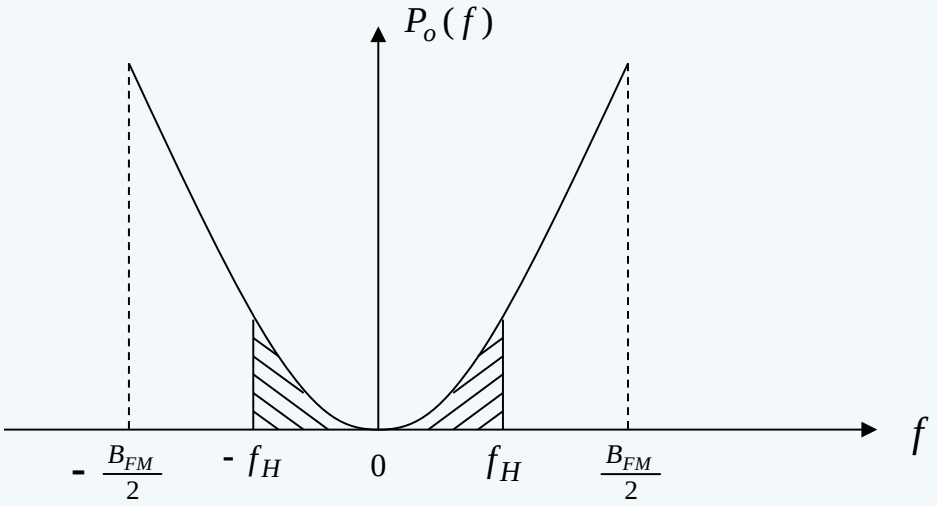
$$|H(\omega)|^2=|j\omega|^2=\omega^2$$

解调器输出噪声的功率谱密度为

$$P_o(\omega)=\frac{|H(\omega)|^2}{(2\pi A)^2}P_i(\omega)=\frac{\omega^2}{(2\pi A)^2}n_0=\frac{n_0 f^2}{A^2}\qquad |f|\le\frac{B_{FM}}{2}$$

解调器输出噪声功率谱密度：

$$P_o(\omega)=\frac{n_0 f^2}{A^2} \qquad |f|\le\frac{B_{FM}}{2}$$



输出噪声功率谱密度在频带内不再是均匀的，而是与频率的平方成正比，与信号幅度的平方成反比

解调器输出噪声功率：

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \int_{f_H}^{f_H} P_o(\omega)df = \frac{2n_0}{3A^2} \cdot f_H^3$$

解调器输出信噪比：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2K_F^2}{8\pi^2 n_0 f_H^3}\overline{m^2(t)} = \frac{3A^2}{2n_0 f_H}\left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_H}\right)^2 \frac{\overline{m^2(t)}}{|m(t)|_{\max}^2} \quad \left(|\Delta f_{\max}| = \frac{1}{2\pi}K_F|m(t)|_{\max} \right)$$

调频系统调制制度增益：

$$G = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 3\left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_H}\right)^2 \frac{\overline{m^2(t)}}{|m(t)|_{\max}^2}\frac{B_{FM}}{f_H}$$

调制信号为单频余弦波时：

$$m(t)=\left|m(t)\right|_{\max}\cos\omega_H t$$

$$\frac{S_o}{N_o}=\frac{3}{2}m_f{}^2\frac{A^2/2}{n_0 f_H}$$

$$G=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=\frac{3}{2}m_f{}^2\frac{B_{FM}}{f_H}=3m_f{}^2(m_f+1)$$

如果取调频广播中常采用的 $m_f=5$，则 $G=450$，可见 FM 解调信噪比的增益是很高的。

调频系统与调幅系统比较

在大信噪比情况下， AM 信号包络检波器的输出信噪比为：

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM}=\frac{\overline{m^2(t)}}{n_0 B_{AM}}$$

设 AM 信号为单频余弦、 100% 调制且与调频系统有相同载波信号幅度，则 $m(t)$ 的平均功率为

$$\overline{m^2(t)}=\frac{1}{2}A^2$$

$$\therefore \quad \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM}=\frac{A^2/2}{2n_0 f_H} \qquad (B_{AM}=2f_H)$$

将两者相比，得到

$$\frac{(S_o/N_o)_{FM}}{(S_o/N_o)_{AM}} = 3m_f^{\ 2}$$

- 讨论
  - 大信噪比情况下，若系统接收端的输入 A 和 n_0 相同，则调频系统解调器的输出信噪比是调幅系统的 $3m_f^2$ 倍。例如，m_f =5 时，调频的 S_0/N_0 是调幅时的 75 倍
  - 调频系统的这一优越性是以增加其传输带宽来换取的。因为，对于 AM 信号而言，传输带宽是 $2f_H$，而对 FM 信号而言，相应于 $m_f = 5$ 时的传输带宽为 $12f_H$ ，是前者的 6 倍。
  - FM 信号的传输带宽与 AM 信号的传输带宽之间的一般关系为 $B_{FM} = 2(m_f + 1) f_H = (m_f + 1)B_{AM}$

- **结论：**

在大信噪比情况下，调频系统的抗噪声性能将比调幅系统优越，且其优越程度将随传输带宽的增加而提高。但是， FM 系统以带宽换取输出信噪比改善并不是无止境的。随着传输带宽的增加，输入噪声功率增大，在输入信号功率不变的条件下，输入信噪比下降，当输入信噪比降到一定程度时就会出现门限效应，输出信噪比将急剧恶化。

- 小信噪比下调频系统抗噪声性能

调频信号的角度可表示为：

$$\psi(t) = \omega_c t + \theta(t) + \frac{A}{V(t)}\sin[\varphi(t) - \theta(t)]$$

上式中没有单独存在的信号项，信号淹没于噪声中，解调器输出由噪声决定。表明调频系统解调器也存在“门限效应”。

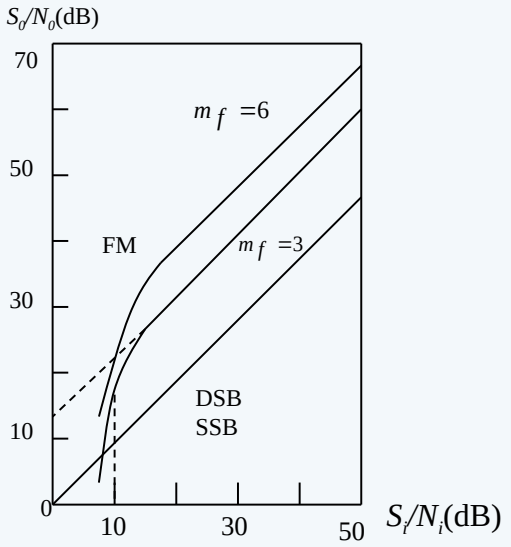


图 4.5.5 调频信号非相干解调的门限效应

门限效应

(S_i/N_i) 低于一定数值时，解调器的输出信噪比 (S_o/N_o) 急剧恶化，这种现象称为调频信号解调器的门限效应。

门限值 — 出现门限效应时所对应的输入信噪比值称为门限值，记为 $(S_i/N_i)_{\mathrm{b}}$ 。

◆讨论：

□门限值与调制指数 m_f 有关。m_f 越大，门限值越高。不过不同 m_f 时，门限值的变化不大，大约在 8~11dB 的范围内变化，一般认为门限值为 10dB 左右。

□在门限值以上时，$(S_o/N_o)_{FM}$ 与 $(S_i/N_i)_{FM}$ 呈线性关系，且 m_f 越大，输出信噪比的改善越明显。在门限值以下时，$(S_o/N_o)_{FM}$ 将随 $(S_i/N_i)_{FM}$ 的下降而急剧下降。且 m_f 越大，$(S_o/N_o)_{FM}$ 下降越快。

- 门限效应是 FM 系统存在的一个实际问题。尤其在采用调频制的远距离通信和卫星通信等领域中，对调频接收机的门限效应十分关注，希望门限点向低输入信噪比方向扩展。
- 降低门限值（也称门限扩展）的方法有很多，例如，可以采用锁相环解调器和负反馈解调器，它们的门限比一般鉴频器的门限电平低 6~10dB 。
- 还可以采用“预加重”和“去加重”技术来进一步改善调频解调器的输出信噪比。这也相当于改善了门限。

★ 调频系统的预加重和去加重

- 原因：鉴频器输出噪声功率谱随 f 呈抛物线形状增大。但在调频广播中所传送的语音和音乐信号的能量却主要分布在低频端，且其功率谱密度随频率的增高而下降。因此，在调制频率高频端的信号谱密度最小，而噪声谱密度却是最大，致使高频端的输出信噪比明显下降，这对解调信号质量会带来很大的影响。
- 目的：“预加重”和“去加重”的设计思想是保持输出信号不变，改善由上述原因造成的噪声性能，有效降低输出噪声，以达到提高输出信噪比的目的。

- 原理：所谓“去加重”就是在解调器输出端接一个传输特性随频率增加而滚降的线性网络 $H_d(f)$ ，将调制频率高频端的噪声衰减，使总的噪声功率减小。但是，由于去加重网络的加入，在有效地减弱输出噪声的同时，必将使传输信号产生频率失真。因此，必须在调制器前加入一个预加重网络 $H_p(f)$ ，人为地提升调制信号的高频分量，以抵消去加重网络的影响。显然，为了使传输信号不失真，应该有

$$H_p(f)=\frac{1}{H_d(f)}$$

这是保证输出信号不变的必要条件。

- 方框图：加有预加重和去加重的调频系统



- 实际电路

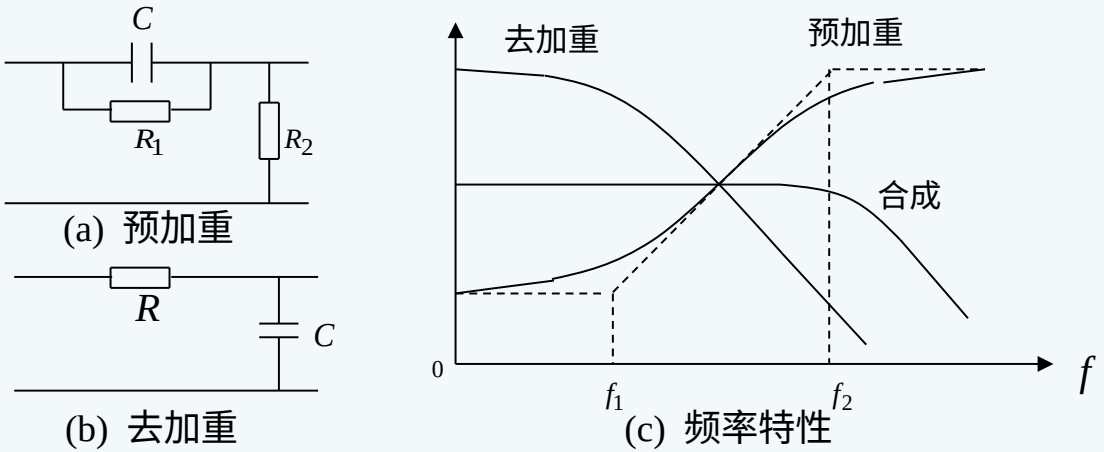


图 4.5.6 预加重和去加重网络及频率特性

预加重和去加重可以改善调频解调器的输出信噪比，实际上，等效于改善了频率调制的门限。

【例 4-2】某角度调制波为

$$s_m(t)=10\cos(2\times10^6\pi t-10\cos 2000\pi t)$$

（1）计算其最大频偏、最大相移和带宽；
（2）如果是调频波，频偏常数为 2 ，求调制信号。

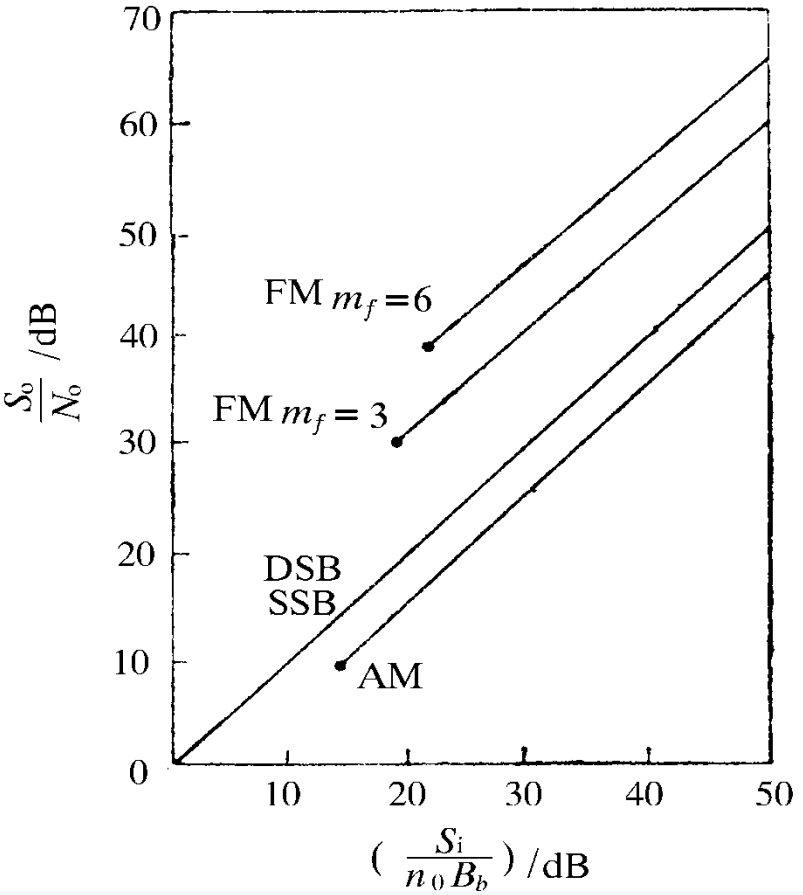
解：

各种模拟调制系统的比较

调制方式	传输带宽	S_o / N_o	设备复杂程度	主要应用
AM	$2f_m$	$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM}=\frac{1}{3}\left(\frac{S_i}{n_0 f_m}\right)$	简单	中短波无线电广播
DSB	$2f_m$	$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{DSB}=\left(\frac{S_i}{n_0 f_m}\right)$	中等	应用较少
SSB	f_m	$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{SSB}=\left(\frac{S_i}{n_0 f_m}\right)$	复杂	短波无线电广播、话音频分复用、载波通信、数据传输
VSB	略大于 f_m	近似 SSB	复杂	电视广播、数据传输
FM	$2(m_f+1)f_m$	$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{FM}=\frac{3}{2}m_f^2\left(\frac{S_i}{n_0 f_m}\right)$	中等	超短波小功率电台（窄带 FM）；调频立体声广播等高质量通信（宽带 FM）

抗噪声性能

- FM 抗噪声性能最好， DSB SSB 、 VSB 抗噪声性能次 AM 抗噪声性能最差。
- 右图画出了各种模拟调制系统的性能曲线，图中的圆点表示门限点。
- 门限点以下，曲线迅速下跌；门限点以上， DSB 、SSB 的信噪比比 AM 高 4.1 以上，而 FM （m_f= 6）信噪比比 AM 高 22dB 。



- 输入信噪比较高时， FM 的调频指数 m_f 越大，抗噪声性能越好。

频带利用率

SSB 的带宽最窄，其频带利用率最高； FM 占用的带宽随调频指数 m_f 的增大而增大，其频带利用率最低。可以说， FM 是以牺牲有效性来换取可靠性的。因此， m_f 值的选择要从通信质量和带宽限制两方面考虑。对于高质量通信（高保真音乐广播，电视伴音、双向式固定或移动通信、卫星通信和蜂窝电话系统）采用 WBFM ， m_f 值选大些。对于一般通信，要考虑接收微弱信号，带宽窄些，噪声影响小，常选用 m_f 较小的调频方式。

特点与应用

- AM：优点是接收设备简单；缺点是功率利用率低，抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。

- DSB 调制：优点是功率利用率高，且带宽与 AM 相同，但设备较复杂。应用较少，一般用于点对点专用通信。

- SSB 调制：优点是功率利用率和频带利用率都较高，抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于 AM，而带宽只有 AM 的一半；缺点是发送和接收设备都复杂。SSB 常用于频分多路复用系统中。

- VSB 调制：抗噪声性能和频带利用率与 SSB 相当。在电视广播、数传等系统中得到了广泛应用。
- FM ： FM 的抗干扰能力强，广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低，存在门限效应。

4.6 频分复用

- 复用：是一种将若干个彼此独立的信号合并为一个可在同一信道上传输的复合信号的方法。
- 按频率分割信号的方法称频分复用（FDM）
- 按时间分割信号的方法称时分复用（TDM）
- 为什么要复用？信道所提供的带宽比传送一路信号所需的带宽宽得多。因此将信道的可用频率分成若干互不交叠的频段，每路信号占据其中一个频段。在接收端用适当的滤波器将它们分割开来，分别解调接收。有效提高了频带利用率。

- 主要问题：各路信号之间的相互干扰，称为串扰。
- 产生原因：系统非线性使已调信号频谱展宽

调制非线性产生的串扰可由发送端带通滤波器消除；信道非线性产生的串扰无法消除。

- 克服方法：要求系统的线性度高；合理选择载频，使各路频谱间留有一定的保护间隔。

载频选择： $f_{c(i+1)} = f_{ci} + (f_m + f_g) \quad i = 1,2,\cdots,n$

f_m- 每一路的最高频率； f_g- 邻路间隔防护频带

频分复用原理框图

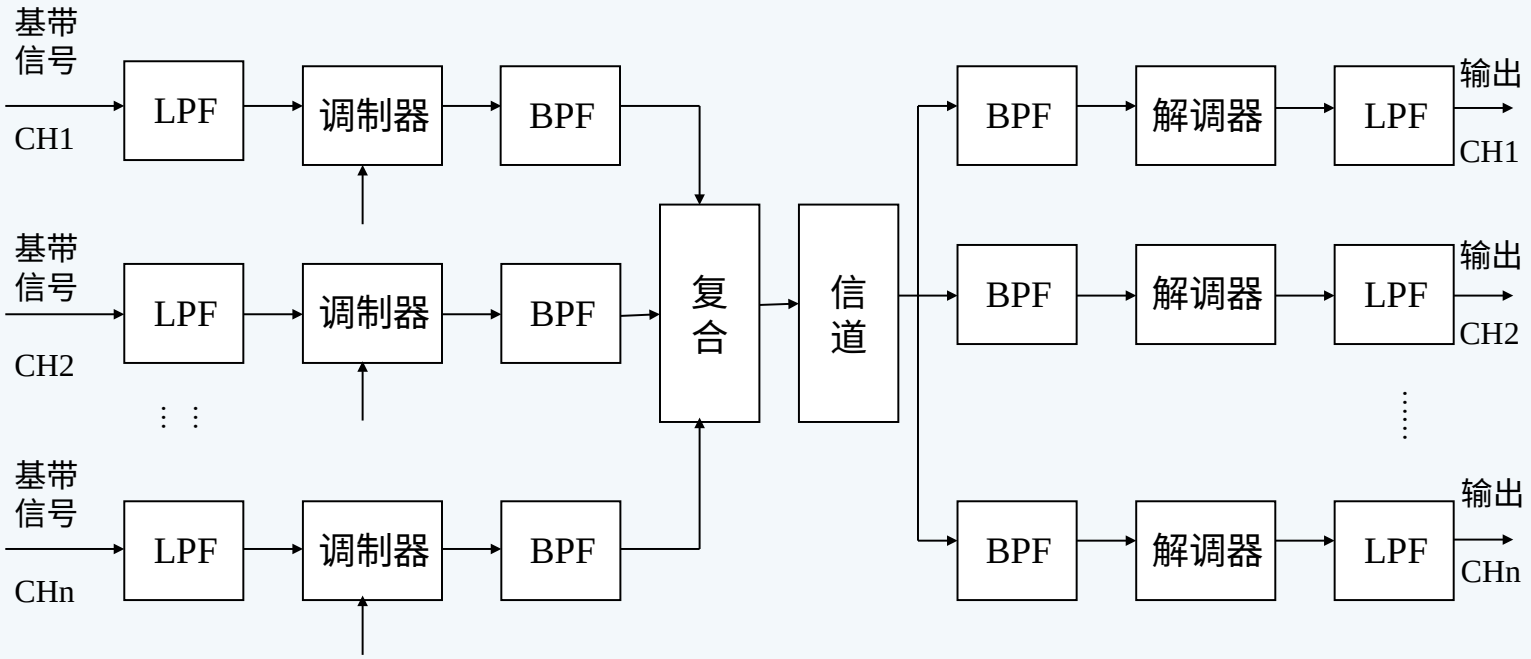


图 4.6.1 频分复用原理框图

频分复用应用举例
载波电话系统

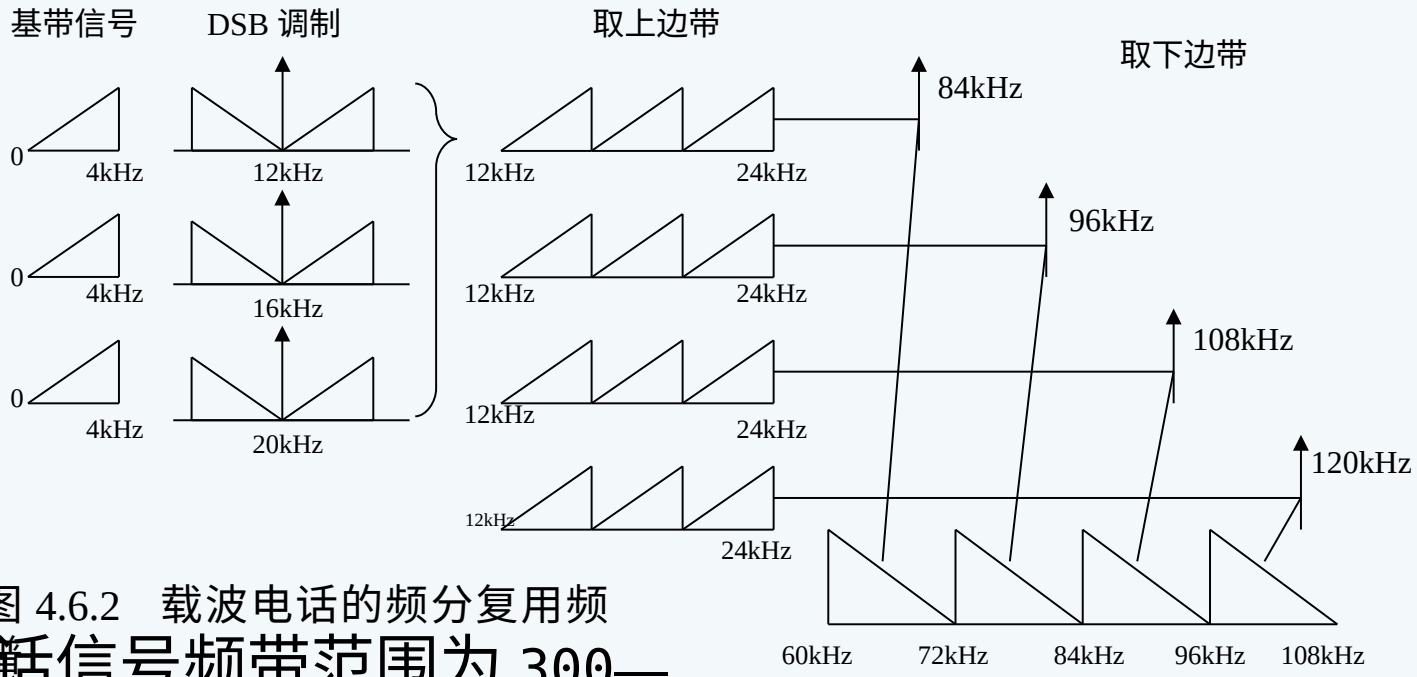


图 4.6.2　载波电话的频分复用频

每路电话信号频带范围为 300—3400Hz，
两路信号间留 600Hz 的防护频带

广播电视

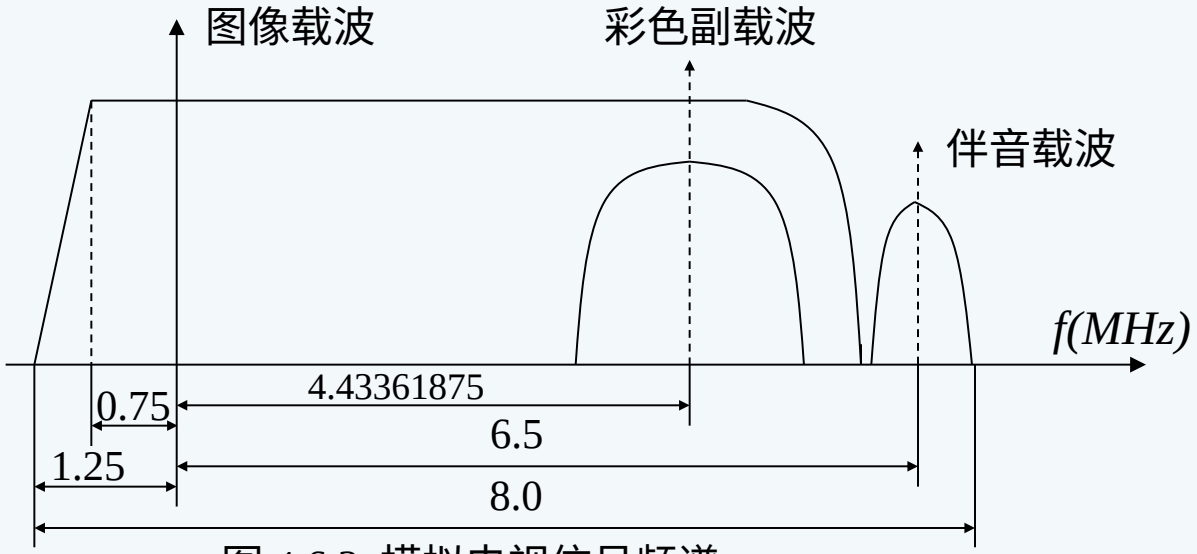


图 4.6.3 模拟电视信号频谱

图像信号因为低频分量丰富而采用残留边带调制（VSB）。
伴音信号采用调频，其最高频率是 15KHz，最大频偏为 25KHz，则带宽为 $B = 2(\Delta f_{\max} + f_m) = 2(25+15) = 80KHz$

立体声广播（FM）

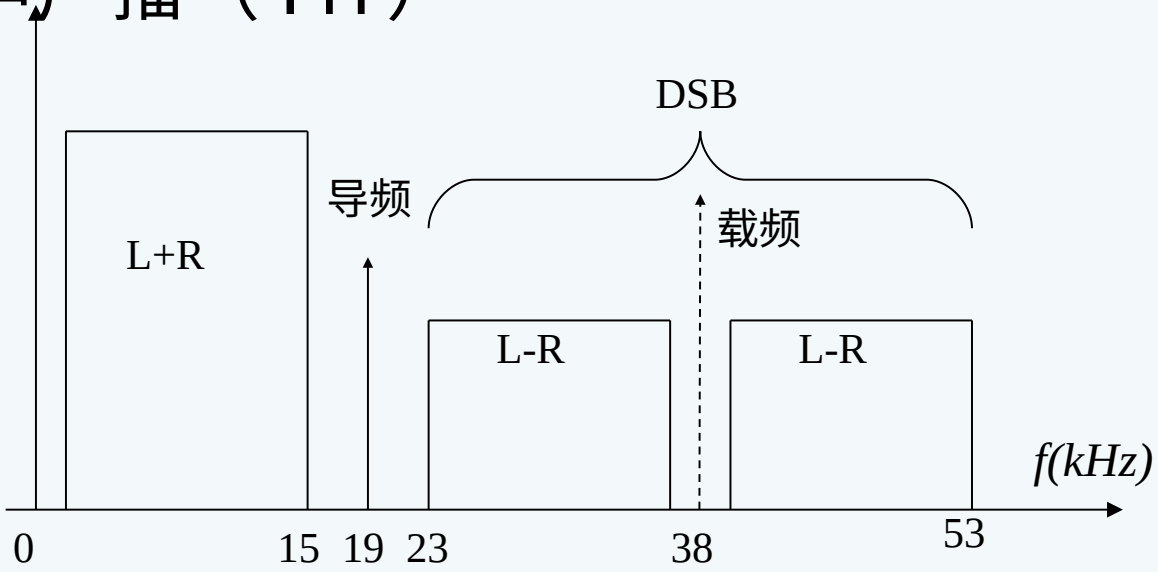


图 4.6.4 调频立体声广播信号频谱

调频最大频偏为 75KHz，则每路已调信号带宽为

$$B = 2(\Delta f_{\max} + f_m) = 2(75+15) = 180KHz$$

- 作业

  4-2

  4-7

  4-28

  4-30

Ch4 END